PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Initialisation et gestion du système Debian

07-54 Référence Debian - Initialisation du système (systemd) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'UEFI utilise la partition ESP pour stocker les applications et les fichiers nécessaires au fonctionnement des chargeurs de démarrage.
2. Le programme init possède un PID égal à 1 et est lié à /lib/systemd/systemd.
3. Les messages du système sont consignés de manière binaire par le service systemd-journald.service.

Processus d'amorçage du système

Notion	À retenir
Quatre étages	1. **UEFI** (configuration initiale) ; 2. **chargeur initial** (prépare le noyau) ; 3. **système mini-Debian** (étape préparatoire facultative) ; 4. **système Debian normal** (environnement fonctionnel).
UEFI et ESP	L'**UEFI** utilise la partition **ESP** pour stocker les applications, fichiers et **chargeurs de démarrage** nécessaires.
Chargeur et initrd	L'**UEFI** lance le chargeur qui charge le noyau et l'**initrd** (ou **initramfs** en RAM pour noyau **5.x**).
Système Debian normal	Le programme **init** (**PID=1**) est exécuté ; depuis **Debian 8 Jessie (2015)**, il est lié à `/lib/systemd/systemd`.

Systèmes de secours et de récupération

Notion	À retenir
Utilité	Permet de réparer le chargeur de démarrage, extraire des données, éditer les partitions, systèmes de fichiers ou volumes **LVM** (racine). Fourni via **ISO** sur **USB** ou **CD/DVD**.
GRUB UEFI sur USB	Utilise l'image **Super Grub2 Disk** sur **USB**. Permet de démarrer Debian via le menu et de réparer avec `dpkg-reconfigure grub-efi-amd64`.
Linux live sur USB	Images **Debian Live**, **Kali** ou **Grml**. Réparation via `chroot /mnt` puis `dpkg-reconfigure grub-efi-amd64` ou `dpkg --root /mnt -i [chemin_deb]`.
Live via GRUB	Nécessite `grml-rescueboot`. Copier l'**ISO** (contenant `/boot/grub/loopback.cfg`) dans `/boot/grml/`, puis exécuter `dpkg-reconfigure grub-efi-amd64`.

Synthèse de la gestion systemd

Notion	À retenir
Initialisation et unités	Processus `/usr/sbin/init` (**PID=1**, **UID=0**) lié à `/lib/systemd/systemd`. Unités : `.service`, `.mount`, `.target`.
Services et sessions	Session utilisateur (gdm3, sshd) : gestionnaire `/lib/systemd/systemd --user`. Rétrocompatibilité SysV via `/etc/init.d/` et émulation `multi-user.target`.
Commandes systemctl	Gestion : `start`, `stop`, `restart`, `enable`, `disable`, `mask`, `unmask`, `isolate`. État : `status` (vert=actif, rouge=échec, blanc=inactif).
Performances et surveillance	Analyse : `systemd-analyze` (`time`, `blame`, `verify`). Surveillance : `systemd-cgls`, `loginctl`, `journalctl -b`.

Journalisation et messages du système

Notion	À retenir
Messages du noyau	Seuil via `dmesg -n3` ; 8 niveaux (0 à 7) : `0` (**KERN_EMERG**, système inutilisable), `3` (**KERN_ERR**, erreurs), `7` (**KERN_DEBUG**, débogage).
Journaux binaires	Gérés par `journald` ; stockés dans `/var/log/journal` ou `/run/log/journal` ; accès via `journalctl`.
Rôle rsyslogd	Crée des données **ASCII permanentes** ; lit les données binaires volatiles ; config via `/etc/default/rsyslog` et `/etc/rsyslog.conf`.

Configuration et personnalisation du système

Notion	À retenir
Nom d'hôte et fichiers	Nom machine via `/etc/hostname` (sans domaine) ; montages dans `/etc/fstab` ; chiffrement via `/etc/crypttab` ; RAID dans `/etc/mdadm/mdadm.conf`.
Réseau et cloud	Interface `lo` via `networking.service` ; autres via `NetworkManager.service` ; personnalisation via `cloud-init` et `netplan.io` (données **YAML**).
Activation par socket	Démarrage sur demande (ex: `sshd`) ; nécessite `sshd.socket` et `sshd@.service` ; recharger via `sudo systemctl daemon-reload` après création.

Gestion du matériel et des modules

Notion	À retenir
udev	Découverte automatique · utilise `sysfs` et `modprobe` pour charger les modules et créer les nœuds de périphérique.
modprobe	Charge/retire des modules · configuration dans `/etc/modprobe.d/` (liste noire : `blacklist`) ; préchargement via `/etc/modules`.
Outils de maintenance	Information/maintenance · `lsmod` (affiche `/proc/modules`), `modinfo` (détails), `depmod -a` (reconstruit `/lib/modules/version/modules.dep`)

Pièges et confusions

- ⚠ Modifier directement le fichier /boot/grub/grub.cfg au lieu de personnaliser /etc/grub.d/ et /etc/default/grub.
- ⚠ Supposer que l'étage système mini-Debian est présent sans l'avoir vérifié.
- ⚠ Confondre l'image initrd et l'image initramfs utilisée pour le noyau Linux 5.x actuel.
- ⚠ Tenter d'exécuter des programmes de longue durée comme un script de sauvegarde via la commande RUN dans les règles udev.
- ⚠ Oublier de lancer sudo systemctl daemon-reload après la création d'une activation par socket.

Sigles et définitions

UEFI	Interface micrologicielle extensible définissant un gestionnaire de démarrage.
ESP	Partition système EFI utilisée pour stocker les applications UEFI et les fichiers des chargeurs de démarrage.
initrd	Image du système de fichiers racine chargée en mémoire pour l'amorçage.
initramfs	Image du système de fichiers initial en RAM pour le noyau Linux 5.x actuel.
PID	Identifiant de processus.
Systemd	Démon init basé sur des événements pour la concurrence qui remplace sysvinit.
cgroups	Groupes de contrôle Linux nommés d'après l'unité à laquelle les processus appartiennent.
udev	Mécanisme de découverte et d'initialisation automatique du matériel utilisant sysfs.

Auto-test

1. Quel est le PID du programme init ?
2. Quel fichier définit la configuration du RAID ?
3. Quel service permet de transformer les données binaires en fichiers ASCII traditionnels ?
4. Quel fichier contient le nom de la machine sans le domaine ?
5. Quelle commande permet de reconstruire le fichier modules.dep ?

Réponses : **1.** 1 · **2.** /etc/mdadm/mdadm.conf · **3.** rsyslogd · **4.** /etc/hostname · **5.** depmod -a

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.